

高等数学 第一章 函数与极限

- 映射与函数

- 映射

- 概念

- 两个非空集合 X, Y
 - 唯一的 y 按照法则 f 与 x 对应
 - 注意
 - x 的像 y 唯一 但 y 的原像 x 不一定唯一
 - 值域是 Y 的子集, 不一定 $=Y$
 - X, Y 不一定是数集

- 双射 (一一映射)

- 既是满射又是单射

- 单射

- 对 X 中任意两个不同元素 x_1 和 x_2 , $y_1 \neq y_2$

- 满射 (X 到 Y 上的映射)

- 值域 $=Y$

- 逆映射

- 只有单射存在逆映射
 - $f(x) = y, g(y) = x$ 则 g 为 f 逆映射

- 复合映射

- 内层函数值域是外层函数定义域的子集
 - 类比复合函数

- 函数

- 概念

- 实数集 D 为定义域
 - 定义域要有意义
 - 无特别说明则取自然定义域
 - 唯一的 y 按照法则 f 与 x 对应
 - R_f 为值域
 - 不存在映射中的值域是 Y 的子集
 - 函数是特殊映射, 定义域值域都是数集
 - 确定函数两要素是: 定义域和对应法则

- 表示方法

- 表格
- 图形
- 解析
- 重要函数举例
 - 特征函数
 - 常函数
 - 绝对值函数
 - 符号函数 ($y=\text{sgn } x$)
 - 取整函数
 - Dirichlet函数
 - 无法绘制图像
 - Riemann函数
 - 无法绘制图像
 - 基本初等函数
 - 常函数
 - 幂函数
 - 指数函数
 - 对数函数
 - 三角函数
 - 反三角函数
 - 初等函数
 - 由常数和基本初等函数经过有限次的四则运算和有限次的复合运算得到
 - 重要初等函数
 - 双曲函数
 - 双曲正弦
 - $\text{sh } x = (e^x - e^{-x}) / 2$
 - 双曲余弦
 - $\text{ch } x = (e^x + e^{-x}) / 2$
 - 双曲正切
 - $\text{th } x = \sinh x / \cosh x$
 - 双曲函数有关结论

双曲函数的有关结论:

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1,$$

$$\operatorname{sh} 2x = 2\operatorname{sh} x \operatorname{ch} x, \quad \operatorname{ch} 2x = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x$$

$$\operatorname{sh}(x \pm y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y,$$

$$\operatorname{ch}(x \pm y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y.$$

$$\operatorname{th}(x \pm y) = \frac{\operatorname{th} x \pm \operatorname{th} y}{1 \pm \operatorname{th} x \operatorname{th} y}.$$

- 反双曲函数
 - 反双曲正弦
 - $\operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$
 - 反双曲余弦
 - $\operatorname{arch} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$
 - 反双曲正切
 - $\operatorname{arth} x = 1/2 \ln(1+x) / (1-x)$
- 函数的特性
 - 有界性
 - 概念
 - 若存在常数 $L(M)$ 使得对 $\forall x \in D$, 成立 $f(x) \leq L$ ($f(x) \geq M$), 则称 $y=f(x)$ 在 D 上有上(下)界, $L(M)$ 称为 $f(x)$ 在 D 上的一个上界(下界)。若存在常数 M , 使得对 $\forall x \in D$, 成立 $|f(x)| \leq M$, 则 $f(x)$ 称为 D 上的有界函数。
 - 注意
 - 函数的有界性与定义域有关
 - 函数 $f(x)$ 在 D 上有界的充分必要条件是 $f(x)$ 在 D 上既有上界又有下界。
 - 单调性
 - 单调
 - $\forall x_1, x_2 \in D, x_1 < x_2, f(x_1) \leq f(x_2)$ (或 $f(x_1) \geq f(x_2)$) 记作 $f \nearrow D$ (或 $f \searrow D$)
 - 严格单调
 - $\forall x_1, x_2 \in D, x_1 < x_2, f(x_1) < f(x_2)$ (或 $f(x_1) > f(x_2)$) 记作 $f \nearrow^{\text{严}} D$ (或 $f \searrow^{\text{严}} D$)
 - 注意
 - 函数的单调性与定义域有关
 - 奇偶性
 - 验证函数的奇偶性, 首先要验证定义域是否关于原点对称
 - 周期性

- 不是每个周期函数都有最小正周期
 - 常函数 每个正数都是它的周期
 - Dirichlet函数 每个有理数都是它的周期
 - 反函数
 - 概念
 - 数集逆映射 $y=f(x) \quad f^{-1}(y)=x$
 - 注意
 - 图像关于直线 $y=x$ 对称
 - 严格单调函数必有反函数，并且反函数的单调性保持不变。
 - 复合函数
 - 内层函数值域与外层函数定义域不一定完全重合但一定要有交集
 - 复合函数可以由多个函数复合而成
- 重要的不等式和等式
 - 三角函数不等式
 - $\sin x < x < \tan x$
 - 均值不等式
 - 对任意 n 个正数 算数平均值 $\geq$ 几何平均值（基本不等式 pro max ）
 - 三角函数和反三角函数的有关公式
 - 积化和差和差化积
 - 升幂缩角降幂扩角
 - 半角公式
 - 万能公式
- 邻域
 - 邻域
 - 去心邻域
 - 无穷邻域
 - 左右邻域
- 极坐标
 - 概念
 - 极坐标系：选定射线为极轴，选定正方向建立极坐标系
 - 对平面任意一点 M 用 OM 长度（极径）正方向与 OM 的角度（极角）刻画出极坐标
 - 直角坐标和极坐标对应关系
 - $x=r\cos \theta \quad y=r\sin \theta$
- 数列的极限
 - 定义

- 若存在常数 a , 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$, 使得当 $n > N$ 时, 总成立不等式 $|x_n - a| < \varepsilon$, 则称 a 为数列 $\{x_n\}$ 的极限, 或称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a

• 性质

- 唯一性 收敛数列的极限必唯一存在
- 有界性 收敛数列必有界
 - 数列有界不一定收敛 收敛是有界的充分不必要条件
- 保号性
 - 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, a > 0$ (或 $a < 0$), 则对 $\forall 0 < a' < a$ (或 $a < a' < 0$), $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 使当 $n > N$ 时, 有 $x_n > a' > 0$ (或 $x_n < a' < 0$)
 - 推论
 - 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b, a > b$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 使当 $n > N$ 时, 有 $x_n > y_n$
 - 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, 且 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时, 有 $x_n \geq y_n$, 则 $a \geq b$.
 - 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时, 有 $x_n \geq 0$ (或 $x_n \leq 0$), 则 $a \geq 0$ (或 $a \leq 0$) (保不等式性) (条件加强为 $x_n > 0$ 结论依然是 $a \geq 0$)
- 数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的充分必要条件是 $\{x_n\}$ 的任一子列均收敛于 a
 - 推论
 - 数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的充分必要条件是它的奇数列 $\{x_{2n-1}\}$ 和偶数列 $\{x_{2n}\}$ 均收敛于 a
 - 一个子列发散, 原数列发散
 - 原数列发散, 子数列不一定都发散
 - 一个子列收敛, 原数列不一定收敛
 - 若数列 $\{x_n\}$ 中有两个收敛子列, 但它们收敛的极限不同, 则数列 $\{x_n\}$ 发散
- 数列 $\{x_n\}$ 有界, 且 y_n 趋于无穷时极限为0, 则 $x_n y_n$ 趋于无穷时的极限也为0

• 函数的极限

• 函数的极限

- 自变量趋于无穷大
 - 定义
 - 设 $f(x)$ 定义在集合 $\{x | |x| \geq a\}$ 上, A 是一个给定的数, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists M > a$, 当 $|x| > M$ 时, 成立 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称 $f(x)$ 在 $x \rightarrow \infty$ 时极限为 A
- 自变量趋于某点 x_0
 - 设 $f(x)$ 定义在 $U^\circ(x_0, \delta')$ 内, A 是一个给定的数, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 (\delta < \delta')$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 即 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$, 成立 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称 A 为 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 或称 $f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时极限为 A
- 与数列极限的区别
 - 函数极限 (自变量趋于某点) 对 x 定义域有要求, 主要是考虑 $f(x)$ 在 x_0 附近的变化趋势, 与 $f(x)$ 在 x_0 处的函数值无关, 所以是去心邻域
 - 数列极限要求大于 N 的全部自然数 n 对应的项 x_n 均满足 $|x_n - a| < \varepsilon$; 函数极限 (自变量趋于无穷大) 要求绝对值大于 M 的全部实数 x 对应的项 $f(x)$ 均满足 $|f(x) - A| < \varepsilon$

- 单侧极限

- 左/右极限
- 函数极限与单侧极限的关系
 - $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A.$

- 函数极限的性质

- 唯一性 若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则极限必唯一存在
- 局部有界性 若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则 $\exists \delta > 0$ 使得 $f(x)$ 在邻域 $U^\circ(x_0, \delta)$ 内有界
 - 数列极限的有界性是整体有界性, 即整个数列均可以被界控制; 而函数极限的有界性是局部的, 该函数只能在 x_0 附近保持有界
 - (求函数和数列极限的时候就不同, 函数极限只是在 x_0 附近考虑)
- 局部保号性
 - 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, A > 0$ (或 $A < 0$), 则对 $\forall 0 < r < A$ (或 $\forall A < r < 0$), $\exists \delta > 0$, 使得当 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$ 时, 成立 $f(x) > r > 0$ (或 $f(x) < r < 0$)
 - 推论
 - 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A (A \neq 0), 0 < r < |A|$, 则 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$ 时, 成立 $|f(x)| > r > 0$
 - 设 $f(x)$ 定义在某 $U^\circ(x_0)$ 内, 满足对 $\forall x \in U^\circ(x_0)$, 有 $f(x) \geq 0$ (或 $f(x) \leq 0$). 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $A \geq 0$ (或 $A \leq 0$)
 - 条件加强成 $f(x) > 0$ 和 $f(x) < 0$ 也仅仅能得到 $A > 0, A < 0$
 - 保不等式性
 - (保不等式性) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 满足 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$ 时, 恒成立 $f(x) \geq g(x)$, 则 $A \geq B$
- 夹逼定理
 - 设 $f(x), g(x), h(x)$ 定义在某 $U^\circ(x_0, \delta')$ 内, 满足 $\forall x \in U^\circ(x_0, \delta')$ 成立 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$
- 单调有界定理
 - 若 $\{x_n\}$ 是单调有界数列, 则 $\{x_n\}$ 收敛
 - 单调递增有上界的数列收敛, 单调下降有下界的数列收敛
- 柯西收敛准则
 - 数列形式: 数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n, m > N$ 时, 成立 $|x_n - x_m| < \varepsilon$
 - 函数形式: 设 $f(x)$ 定义在某 $U(x_0)$ 内, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充分必要条件是 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x', x'' \in U^\circ(x_0, \delta)$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$
 - 帮助我们判定变量在此极限过程下极限是否存在
- 重要极限
 - $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x = 1$
 - (由夹逼定理推导)

- $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 1/x)^x = e$, (或写成 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$)
 - (由单调有界定理推导)
 - 海涅定理/归结原则 (函数极限和数列极限之间的关系)
 - $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 对任何含在去心邻域 $U^\circ(x_0, \delta')$ 内以 x_0 为极限的数列 $\{x_n\}$, 恒成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.
- 函数极限的四则运算法则
 - 自变量变化趋势相同且两个函数极限都存在 正常加减乘除
 - 相除时注意分母处函数极限不得为0
 - 复合函数的极限运算法则
 - 设函数 $y=f(g(x))$ 由函数 $u=g(x)$ 与函数 $y=f(u)$ 复合而成, $f(g(x))$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$, 且存在 $\delta_0 > 0$, 当 $x \in U^\circ(x_0, \delta_0)$ 时, 有 $g(x) \neq u_0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$
- 无穷大与无穷小
 - 无穷小
 - 定义
 - 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则称 $f(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小
 - 注意
 - 无穷小是一个变量 不能小于任意给定的正数
 - 零是唯一一个可以作为无穷小的常数
 - 说无穷小量带上极限过程
 - 性质
 - 无穷小一定是局部有界量, 反之未必
 - 注意两个概念区分 无穷小指趋于0 有界只要存在常数 M 使定义域内任意自变量绝对值小于 M 即可
 - 在同一极限过程下, 有限个无穷小的和、差、积仍是无穷小
 - 无穷小乘以有界量是无穷小量 (同一个极限过程)
 - (极限和无穷小的关系)
 - $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff f(x) - A$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小。 $\exists f(x) = A + g(x)$, 其中 $g(x)$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小。
 - 数列也有同样的性质
 - 无穷小的比较
 - $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha/\beta = 0$, 就称在 $x \rightarrow x_0$ 时, α 是 β 的高阶无穷小, 或 β 是 α 的低阶无穷小, 记作 $\alpha = o(\beta) (x \rightarrow x_0)$ (α 趋于零的速度比 β 趋于零的速度快)
 - $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha/\beta = C (C \neq 0)$, 就称 α 和 β 是 $x \rightarrow x_0$ 时的同阶无穷小, 记作 $\alpha = O(\beta) (x \rightarrow x_0)$ (α 趋于零的速度和 β 趋于零的速度差不多)
 - 特别的当 $C=1$, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha/\beta = 1$ 时, 称 α 和 β 是 $x \rightarrow x_0$ 时的等价无穷小, 记作 $\alpha \sim \beta (x \rightarrow x_0)$

- $\beta \sim \alpha \Leftrightarrow \beta = \alpha + o(\alpha)$
 - 设 $\alpha_1 \sim \alpha_2$, $\beta_1 \sim \beta_2$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta_2/\alpha_2$ 存在, 那么 $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta_1/\alpha_1$ 存在, 并且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta_1/\alpha_1 = \lim_{x \rightarrow x_0} \beta_2/\alpha_2$
 - 常见等价无穷小代换
 - 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \sim x$, $\tan x \sim x$, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$,
 - $\arctan x \sim x$, $\arcsin x \sim x$, $\ln(1+x) \sim x$, $e^x - 1 \sim x$,
 - $\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim x/n$, $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x (\alpha \neq 0)$, $a^x - 1 \sim x \ln a (a > 0, a \neq 1)$
 - 等价无穷小代换仅用于乘除 不用于加减
 - $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha/\beta^k = C (C \neq 0)$, 就称在 $x \rightarrow x_0$ 时, α 是 β 的 k 阶无穷小
- 无穷大
 - 即为无穷小的倒数
 - 分为正无穷大和负无穷大
 - 注意
 - 无穷大是变量 不是一个非常大的数
 - 函数趋于无穷大一定无界 无界不一定趋于无穷大
 - (无穷大和无穷小的关系) 在自变量的同一变化过程中, 设 $f(x) \neq 0$, 则 $f(x)$ 为无穷小的充分必要条件是 $1/f(x)$ 为无穷大
- 函数的连续性及其连续函数的性质
 - 函数的连续性
 - 定义
 - 设函数 $f(x)$ 定义在某 $U(x_0)$, 若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)) = 0$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处连续
 - $f(x)$ 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, 即当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 成立 $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$
 - 等价定义
 - $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
 - 注意
 - $f(x)$ 在 x_0 处连续, 不仅要求 $f(x)$ 在 x_0 处有定义, 即 $f(x_0)$ 存在, 同时还要求极限值等于 $f(x_0)$
 - 连续的 δ 不仅依赖于 ϵ , 还依赖于 D 上点 x_0 , 每个 x_0 对应的 δ 都可能不同
 - 单侧连续 (左/右连续)
 - $f(x)$ 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处既左连续又右连续
 - 区间上的连续函数
 - $f(x)$ 在区间上每一点都连续
 - 连续函数的图像是一条连绵不断的曲线
 - 函数的间断点
 - 第一类

- 左右极限均存在
 - 可去 左右极限相等
 - 跳跃 左右极限不等
- 第二类
 - 左右极限至少有一个不存在
- 连续函数的运算及初等函数的连续性
 - 基本初等函数在其定义域上都是连续的
 - 正常加减乘除 除的时候分母位置函数在 x_0 处连续 $x_0 \neq 0$
 - $f(x)$ 在 D 上连续其反函数也在 D 上连续
 - 设 $y=f(g(x))$ 由函数 $y=f(u)$ 和 $u=g(x)$ 复合而成, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)=u_0$, $y=f(u)$ 在 u_0 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x))=\lim_{u \rightarrow u_0} f(u)=f(u_0)=f(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x))$
 - 设 $y=f(g(x))$ 由函数 $y=f(u)$ 和 $u=g(x)$ 复合而成, 若 $g(x)$ 在 x_0 处连续, $y=f(u)$ 在 $u_0=g(x_0)$ 处连续, 则 $f(g(x))$ 在 x_0 处连续
 - 所有的初等函数是其定义域上的连续函数
- 闭区间上连续函数的性质
 - (整体有界性) 设 $f(x) \in C[a,b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界
 - (最值定理) 设 $f(x) \in C[a,b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有最大值和最小值
 - 注意两个条件 连续 闭区间
 - (介值性定理) 设 $f(x) \in C[a,b]$, $f(a) \neq f(b)$, μ 为介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任一常数, 则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$ 使得 $f(\xi)=\mu$ (x 两个最值对应的 y)
 - 推论: 两个最值之间对任意值 μ , 至少存在一个自变量使函数值为 μ (y 最大值最小值)
 - (零点定理/根的存在性定理) 设 $f(x) \in C[a,b]$, $f(a)f(b)<0$, 则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$ 使得 $f(\xi)=0$. 也即方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 上至少有一根
 - (一致连续性) 设 $f(x)$ 定义在 D 上, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x_1, x_2 \in D$, 且 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 成立 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, 则称 $f(x)$ 在 D 上一致连续。
 - 一致连续一定连续 反之不真
 - 一致连续定义中的 δ 仅依赖于 ε (与连续有所不同)